Eber Felipe Barrotti Louback

Laboratório 03:
Manipulação de Threads em Linguagem de Programação

Relatório técnico de atividade prática solicitado pelo professor Rodrigo Campiolo na disciplina de Redes de Computadores II do Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR

Departamento Acadêmico de Computação – DACOM

Bacharelado em Ciência da Computação – BCC

Campo Mourão

Abril / 2026

Resumo

Este trabalho busca experimentar com processos de sistema operacional. Foram executados comandos como `ps aux`, tendo seus resultados analisados. Além deles, também foram criados programas que manipulam e executam processos, usando funções como o `fork()`. Todos os comandos e programas tiveram os seus objetivos alcançados.

Palavras-chave: processos. sistemas operacionais.

Sumário

1 Introdução 4
2 Objetivos 4
3 Materiais 4
4 Procedimentos e Resultados 4
4.1 Análise de threads 4
4.1.1 Identifique no seu sistema Linux quantas threads estão em execução? Qual o processo com o maior número de threads? 4
4.1.2 Qual o número máximo de threads que o seu sistema suporta? 5
4.1.3 Verifique o tempo de execução do programa da questão 2, parte 2, considerando: 1 thread, 2 threads, 4 threads, 8 threads e 16 threads. Descreva o hardware (processador, memória e número de núcleos, tamanho da matriz usada nos testes e o tempo de execução para cada teste) 5
5 Discussão dos Resultados 5
6 Conclusões 6

1 Introdução

Processos e seu gerenciamento são partes centrais do funcionamento de um sistema operacional. Este trabalho explora comandos e programas que os monitoram e manipulam.

2 Objetivos

- Compreender as principais operações usadas em threads.
- Desenvolver aplicações usando threads.
- Explorar programação com Threads POSIX (pthreads).

3 Materiais

- Distribuição Linux: Arch 6.19.6-arch1-1.
- Ambiente de desenvolvimento: Naovim.
- Comandos do sistema e bibliotecas de programação:
  - `htop`: Esse programa foi usado para fazer a análise das threads existentes no sistema operacional.
  - `pthread.h`: Biblioteca que possibilita a manipulação de threads. Inclui os comandos `pthread_create(), pthread_join(), etc`.
  - `math.h`: Dessa biblioteca, foi usado a função `pow()` para realizar o cálculo da média geométrica das colunas do segundo programa da parte 2.
  - `time.h`: Biblioteca para manipular tempo, `time()` foi usado para aleatorizar a matriz e o vetor em ambos os programas.

4 Procedimentos e Resultados

4.1 Análise de threads

4.1.1 Identifique no seu sistema Linux quantas threads estão em execução? Qual o processo com o maior número de threads?

No momento em que as informações foram extraídas, a aplicação `htop` exibiu 1075 threads de usuário e 391 threads de sistema, como visível na Figura 1. O programa com o maior número de threads era a Steam, com 79, visível na Figura 2.

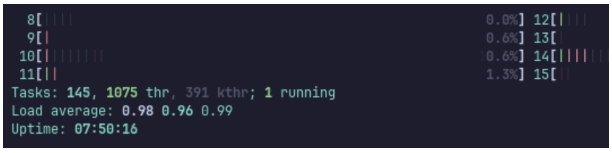

Figura 1 – Número de threads e threads de sistema exibidos pelo programa `htop`

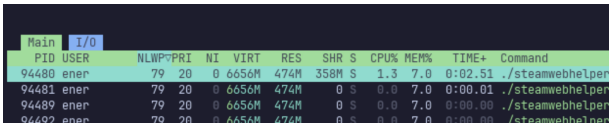

Figura 2 – Programas em execução com o maior número de threads

4.1.2 Qual o número máximo de threads que o seu sistema suporta?

O número máximo de threads suportado pelo sistema é de 53.676, segundo o arquivo `threads-max`, visível na Figura ??.

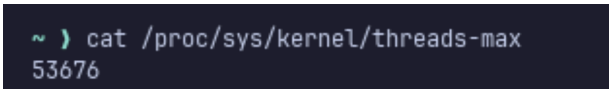

Figura 3 – Número máximo de threads do sistema

4.1.3 Verifique o tempo de execução do programa da questão 2, parte 2, considerando: 1 thread, 2 threads, 4 threads, 8 threads e 16 threads. Descreva o hardware (processador, memória e número de núcleos, tamanho da matriz usada nos testes e o tempo de execução para cada teste)

A CPU da máquina é um Ryzen 7 5700U, com 8 núcelos. Ela também possui 8gb de memória RAM DDR4 com frequência de 3200MHz. Com uma matriz de tamanho 15.000 por 15.000, os tempos de execução de cada teste foram:

Número de Threads	**Tempo de Execução**
1	1m5.557s
2	1m1.605s
4	59.712s
8	1m10.843s
16	1m01.679s

Tabela 1 – Tempo de execução de com uma matriz 15.000x15.000 por número de threads

5 Discussão dos Resultados

No decorrer do trabalho, é possível dizer que foi possível determinar o número de threads, usar o programa `htop` para descobrir quais processos criam mais threads,

descobrir o número máximo de threads do sistema e fazer uma comparação do efeito que o uso das threads them no tempo de execução de um programa.

Em relação ao programa, o único problema real foi que no segundo programa, dimensões maiores da matriz, expecialmente por volta de 25x25, a etapa de multiplicação da média geométrica resultava em overflow, mesmo com uma variável `unsigned long long`. Além disso, todos os objetivos foram atingidos.

6 Conclusões

A atividade resultou em um contato sólido com o uso de threads, proporcionando um ganho considerável de conhecimento no tema. Todos os objetivos foram aringidos de forma decente.